# Étalonnage par le cadre en or à partir de lignes d'intensité SPEM

ST, SZ, SN, l'axe SRn et l'axe SRz à partir de lignes SPEM d'intensité totale sur le cadre de référence en or. SZ est le seul moteur rapide : chaque mesure est donc une ligne SZ en fly scan. Tourner le cadre de 45° avec SRn rend ses bords diagonaux, si bien que les lignes SZ donnent aussi la position horizontale. Tous les bords de toutes les lignes sont ajustés ensemble.

Ceci remplace la première version de la méthode, dont la troisième carte (ligne ST × SRz) demandait de longs balayages avec le moteur ST, lent. Le rapport couvre le plan de mesure, les simulations des cas parfait et imparfaits, le rôle du foyer de l'analyseur et de la position du faisceau, la précision, et le programme qui transforme les fichiers mesurés en une configuration de QuickAlignment (`GoldFrameCalibration.py`).

## Sommaire

1. En bref
2. L'échantillon, les moteurs et l'idée
3. Géométrie : ce que mesure une ligne SZ
4. Le plan de mesure
5. L'ajustement global
6. Cas parfait et cas imparfaits
7. Foyer de l'analyseur et position du faisceau
8. Précision : mesures simulées ajustées
9. Protocole conseillé
10. Le programme
11. Limites

## En bref

- **Seul SZ est balayé.** ST, SN, SRn et SRz sont réglés entre les lignes et jamais balayés. La carte ST × SRz (carte 3 de la première version) est abandonnée.
- **Le losange.** Avec SRn = 120 ± 45°, les bords du cadre sont diagonaux. L'endroit où une ligne SZ les croise suit 1:1 l'endroit où la ligne passe en travers du cadre : ST0, l'axe SRn et l'axe SRz se lisent donc sur l'axe rapide.
- **Plan : 33 lignes SZ en 9 réglages.**
  - A : SRn 120, 5 lignes.
  - B : SRn 165 et 75, 5 lignes chacun.
  - C : SRn 165 à SRz −25, −18, −11, −4, +3 et +10°, 3 lignes chacun.

  Le programme place les lignes avec la configuration la plus récente et vérifie les courses des moteurs et le modèle anti-collision. ST se déplace d'environ 20 mm en tout ; l'ancien schéma balayait ST sur environ 250 mm pour la seule carte 3.
- **Un ajustement global** de tous les bords de toutes les lignes (ST0, SZ0, l'axe SRn, les décalages de l'axe SRz, la rotation du cadre, l'inclinaison de la face d'or, les échelles ST/SZ) :
  - Aucune constante ne passe d'une étape à la suivante : l'amplification d'environ 10 fois d'une erreur sur ST0 dans la profondeur de l'axe SRz a disparu.
  - D'autres données peuvent être ajoutées : carte d'ensemble ST × SZ, balayage SZ × SRn, lignes isolées.

- **Points SN facultatifs :** SN au foyer de l'analyseur à d'autres SRz, saisis dans une fenêtre à part. Ils vérifient l'axe SRz tel que le voit l'analyseur, mais ne remplacent pas les lignes SRz : seuls, ils ne donnent sa profondeur qu'à environ 0,1 mm.
- **Foyer de l'analyseur et position du faisceau :** une ligne SZ reste dans la surface et suit l'axe SRz, donc le point éclairé ne glisse pas le long du faisceau. L'analyseur ne fait que pondérer l'intensité, et les bords restent là où le faisceau les croise. SN_f vient d'un balayage SN sur l'or ; un faisceau passant à côté du foyer de l'analyseur ne touche que SN_f.
- **Précision (simulation) :** environ 1–2 µm pour ST0, SZ0 et l'axe SRn, environ 5–20 µm pour l'axe SRz. L'inclinaison de la face d'or est obtenue à ±0,03°, les échelles ST/SZ à ±0,002.
- **Limite de la méthode :** le cadre est pris pour la référence de la plaque. Une erreur sur l'endroit où il est collé passe dans ST0, SZ0 et les axes, donc dans la position prévue de tous les autres échantillons.

## L'échantillon, les moteurs et l'idée

La référence : un cadre carré en or, 2 × 2 mm à l'extérieur avec un trou de 1 × 1 mm, collé en principe au centre de la rehausse de la plaque standard. La colle peut le laisser décalé (u, v), tourné dans son plan, surélevé (or + colle au-dessus du haut de la rehausse, *h*) et incliné. Seule l'intensité totale de photoémission sert (`heason/total_int`, ou `image32` sommé) : l'or est clair, la rehausse en Ta et le fond du trou plus sombres.

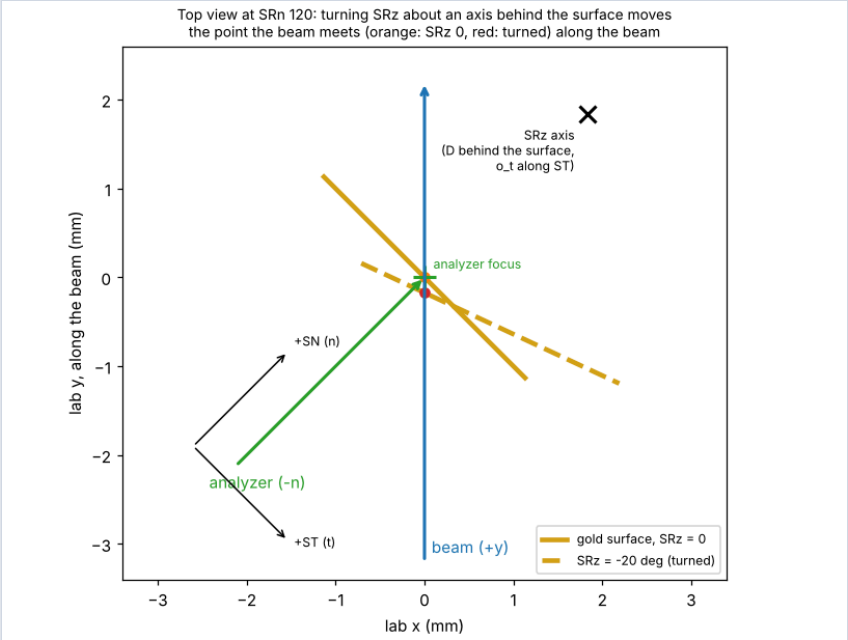
**Les moteurs.** SZ est rapide et peut être balayé en fly scan, avec des pas jusqu'à 0,02 mm. ST est lent, SRn et SRz aussi. Une mesure doit donc consister en lignes SZ, les moteurs lents ne bougeant qu'entre les lignes.

**L'idée.** À SRn 120, les bords du cadre sont horizontaux et verticaux : une ligne SZ ne croise que les bords horizontaux et ne voit rien de la position horizontale. Tourné de 45°, le cadre est un losange. Une ligne SZ passant à une distance p du centre du losange croise ses bords en

SZ = SZ_c ± (√2·h − |p|) (bords extérieurs, h = 1 mm ; le trou : h = 0,5 mm, si |p| < 0,71 mm)

La longueur de la corde donne |p|, les lignes des deux côtés du centre donnent son signe, et le milieu donne SZ_c. Tout déplacement horizontal (ST0 erroné, axe SRn hors du cadre, cadre qui bouge avec SRz) apparaît donc sur l'axe SZ rapide, avec toute sa sensibilité.

Coordonnées comme dans QuickAlignment. Repère plaque (u, v) : vue de face, languette en haut. Labo : origine = foyer de l'analyseur, faisceau selon +y, +ST selon t = (1, −1, 0)/√2, +SN selon n = (1, 1, 0)/√2 (en s'éloignant de l'analyseur). Les données sont dessinées comme ANTARES les dessine : ST décroissant vers la droite et SZ décroissant vers le haut (haut = +v).




## Géométrie : ce que mesure une ligne SZ

À SRn 120, SRz 0, avec le dessus de l'or au foyer de l'analyseur, le faisceau touche la plaque en

u = ST0 − ST − d, v = SZ0 − SZ, d = SN − SN_gold

(le faisceau arrive à 45° : une surface défocalisée de d déplace le point de d selon −u).

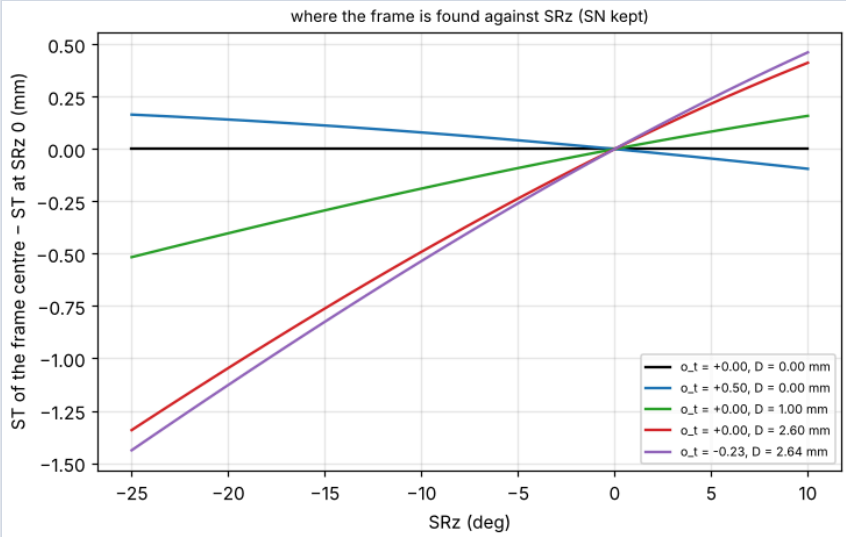
**SRn (groupes A et B).** SRn tourne la plaque autour de sa normale, autour de l'axe A = (A_u, A_v) sur la plaque. Avec Δ = c − A (centre du cadre moins axe) et α = SRn − 120, le centre du cadre passe en A + R(α) Δ. À α = ±45°, le losange se déplace de Δ_u (cos α − 1) − Δ_v sin α horizontalement et de Δ_u sin α + Δ_v (cos α − 1) verticalement. Deux losanges (+45°, −45°) donnent les deux composantes de l'axe, et la rotation du cadre vient avec.

**SRz (groupe C).** SRz tourne la platine autour d'un axe vertical. Son décalage le long de ST (o_t, repère plaque) et sa profondeur D derrière la surface d'or (D = h + `srz_offset_n`) fixent où l'on trouve le cadre. Avec a = −SRz, Y = o_t − u_c et SN gardé, le ST qui met le centre du cadre sur le faisceau se déplace de

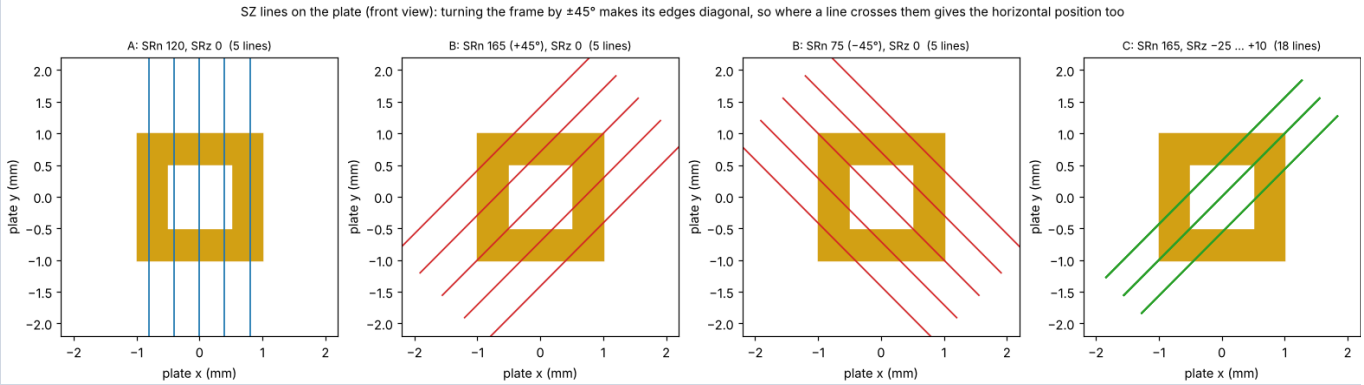
ST_c(a) − ST_c(0) = (D + Y)(cos a − 1) − (D − Y) sin a

soit environ 1,4 mm à −25° pour la configuration actuelle (D ≈ 2,6 mm). Les lignes du groupe C sont placées avec la configuration la plus récente ; l'écart réel du losange à l'endroit prévu se lit sur les bords diagonaux, 1:1.

Une inclinaison β de la face d'or autour de la verticale change l'incidence. Le cadre paraît alors (cos β + sin β) fois plus large en travers du faisceau, ce que mesurent les lignes SRz. L'ajustement l'obtient avec l'échelle ST.




## Le plan de mesure




| groupe | SRn | SRz | lignes | donne surtout |
|---|---|---|---|---|
| A | 120 | 0 | 5, ST ±0,8 mm autour du centre | SZ0, rotation, échelle SZ |
| B | 165 et 75 (±45°) | 0 | 5 chacun, ±1 mm en travers du losange | ST0, axe SRn, échelle ST |
| C | 165 | −25, −18, −11, −4, +3, +10 | 3 chacun, ±0,4 mm | axe SRz (décalage le long de ST, profondeur), inclinaison de la face d'or |

Chaque ligne : SZ ±2,2 mm autour du centre du cadre, fly scan, pas de 0,02 mm. SN est réglé une fois par réglage SRn / SRz pour que le centre du cadre soit au foyer de l'analyseur ; entre les lignes d'un réglage, seul ST bouge (quelques dixièmes de mm).

Le plus naturel est un fichier par réglage, ST avancé d'une ligne à l'autre et SZ rapide. Des fichiers d'une seule ligne conviennent aussi.

*Measurement plan...* dans le programme liste chaque ligne (SRn, SRz, ST, SN, SZ de / à), la vérifie par rapport aux courses des moteurs et au modèle anti-collision, et l'enregistre en CSV. Les lignes n'ont besoin d'être qu'à quelques dixièmes de mm du cadre : le losange fait 2,8 mm de large.

| | lignes SZ | ST balayé | déplacements ST entre lignes | réglages SRn | réglages SRz |
|---|---|---|---|---|---|
| trois cartes (ancien, carte 3 ST × SRz) | 262 | 252 mm | 237 | 61 | 36 |
| relevé de lignes SZ (nouveau) | 33 | 0 | 33 (21 mm) | 4 | 6 |

Le balayage ST de l'ancienne carte 3 représentait à lui seul environ 250 mm de course ST, contre environ 20 mm de déplacements ST ici. SRn demande 4 réglages au lieu de 61 (120, 165, 75, puis retour à 165 pour le groupe C), SRz 6 au lieu de 36.

Ajouts facultatifs, tous ajustés avec le reste :

- **Une carte d'ensemble ST × SZ** (SRn 120, SRz 0 ; des pas ST grossiers comme 0,1 mm suffisent, SZ rapide). C'est la première étape naturelle pour trouver le cadre, et elle donne son départ à l'ajustement.
- **Un balayage SZ × SRn** (SRn 60…180°) : plus de données SRn, lent.
- **Des points SN à d'autres SRz** (section 5).

## L'ajustement global

Toutes les lignes de tous les fichiers chargés sont ajustées ensemble : chaque bord d'or de chaque ligne est prédit avec le modèle de platine de QuickAlignment, et les constantes sont ajustées jusqu'à ce que les bords prédits tombent sur les bords mesurés.

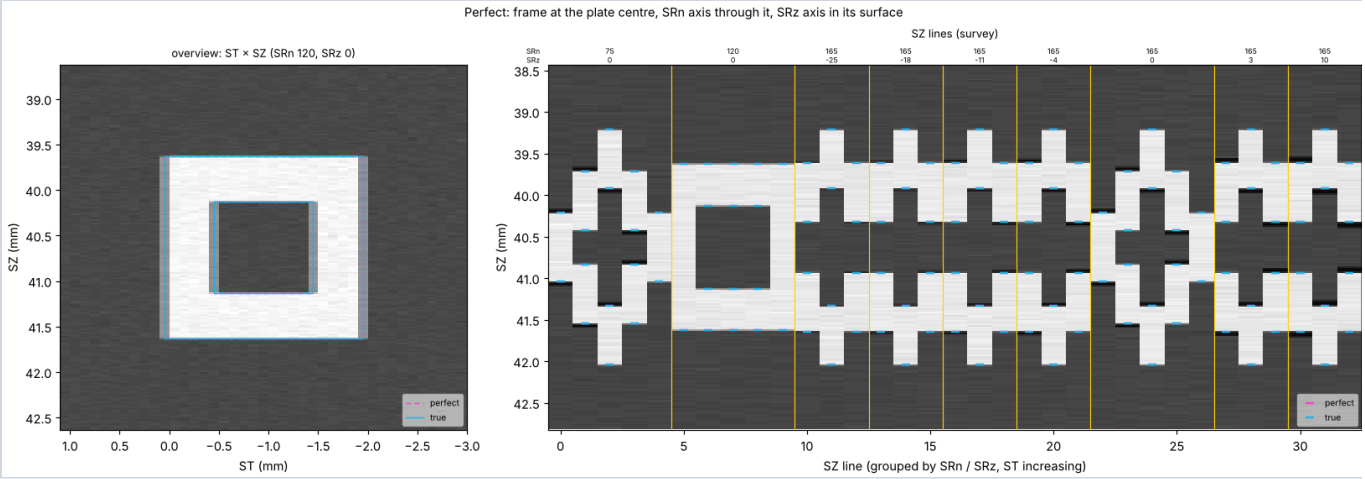
- **Ajustés :** ST0, SZ0, l'axe SRn (x, y), les décalages de l'axe SRz (le long de ST, profondeur), la rotation du cadre dans son plan, l'inclinaison de la face d'or autour de v, et les échelles ST et SZ.
- **Par les réglages :** SN_f = SN_gold − hauteur de l'or. SN_gold est le SN qui met le dessus de l'or au foyer de l'analyseur, donné par le balayage SN.
- **Gardés de la configuration la plus récente** quand les données ne peuvent pas les fixer, ce qui est signalé :
  - aucune ligne avec SRn tourné : l'axe SRn ;
  - aucune ligne (ou point SN) avec SRz tourné : l'axe SRz et l'inclinaison.
- **Départ :** une carte d'ensemble, si elle est chargée, donne ST0, SZ0 et la rotation ; sinon une recherche grossière de ST0 / SZ0 sur les lignes à SRz 0. Puis une recherche grossière de l'axe SRz, puis les moindres carrés complets.
- **Robuste :** une ligne dont les bords ont été mal lus (une partie du cadre hors de la ligne, une ligne qui frôle un coin du trou) est écartée et signalée.
- **Points SN facultatifs** (*SN at other SRz…*, une fenêtre à part). À quelques SRz, un balayage SN (ST suivant) sur la barre droite du cadre donne le ST et le SN auxquels l'or sous le faisceau est au foyer de l'analyseur. Chaque point ajoute une équation : la distance de l'or au foyer de l'analyseur le long du faisceau, pondérée avec une incertitude de 10 µm contre 3 µm par bord. Les points vérifient l'axe SRz tel que le voit l'analyseur, en supposant que le faisceau passe par le foyer de l'analyseur (section 7). Seuls, ils sont faibles pour la profondeur (tableau, dernière ligne) : ils complètent les lignes SRz plutôt qu'ils ne les remplacent.

# Cas parfait et cas imparfaits

Toutes les données sont simulées par le programme et placées avec la configuration dessinée en magenta. Le faisceau est suivi à travers le modèle de platine de QuickAlignment, avec les parois du cadre et leurs ombres (la bande sombre d'un côté d'un bord est le faisceau qui frappe une paroi) et un bruit de Poisson. À gauche : la carte d'ensemble. À droite : toutes les lignes SZ, groupées par SRn / SRz. Magenta : les bords du cadre parfait. Cyan : les vrais bords.

**Parfait.** Cadre au centre de la plaque, axe SRn passant par lui, axe SRz dans sa surface :

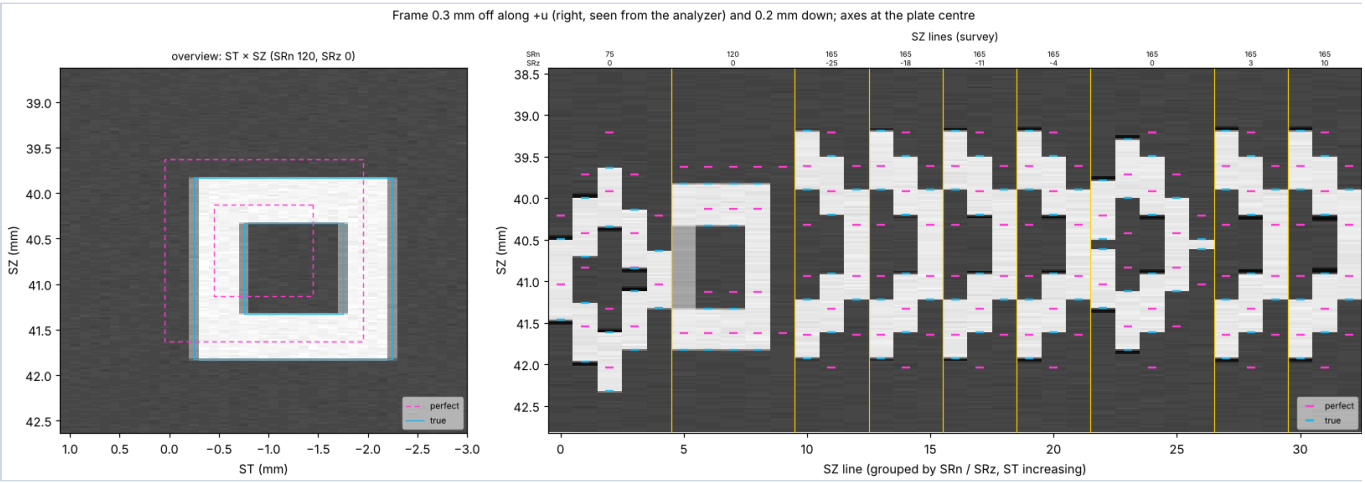
- groupe A : les bords horizontaux du cadre au même SZ sur chaque ligne ;
- groupe B : les cordes du losange symétriques autour de la ligne centrale ;
- groupe C : le même losange à chaque SRz.



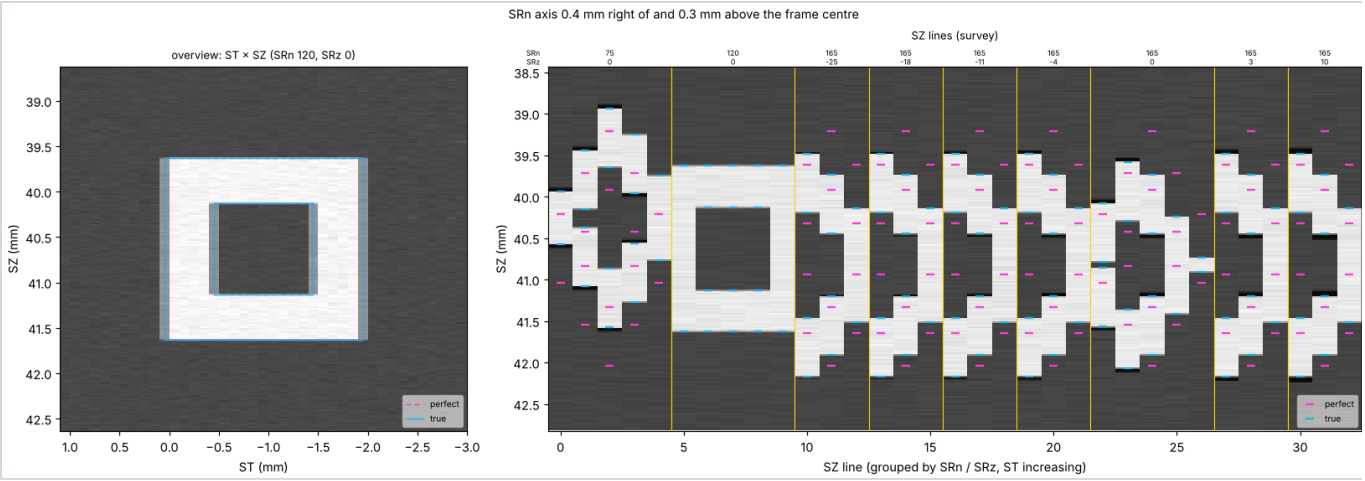

**Décalage horizontal du cadre (0,3 mm selon +u, 0,2 mm vers le bas).**

- La carte d'ensemble se déplace en bloc (ΔST = −0,3, ΔSZ = +0,2).
- Le groupe A se déplace de +0,2 en SZ.
- Dans les groupes B et C, les cordes changent : les lignes passent ailleurs sur le losange. Le losange lui-même bouge aussi, car pour l'axe SRn au centre de la plaque, le cadre est désormais hors axe.

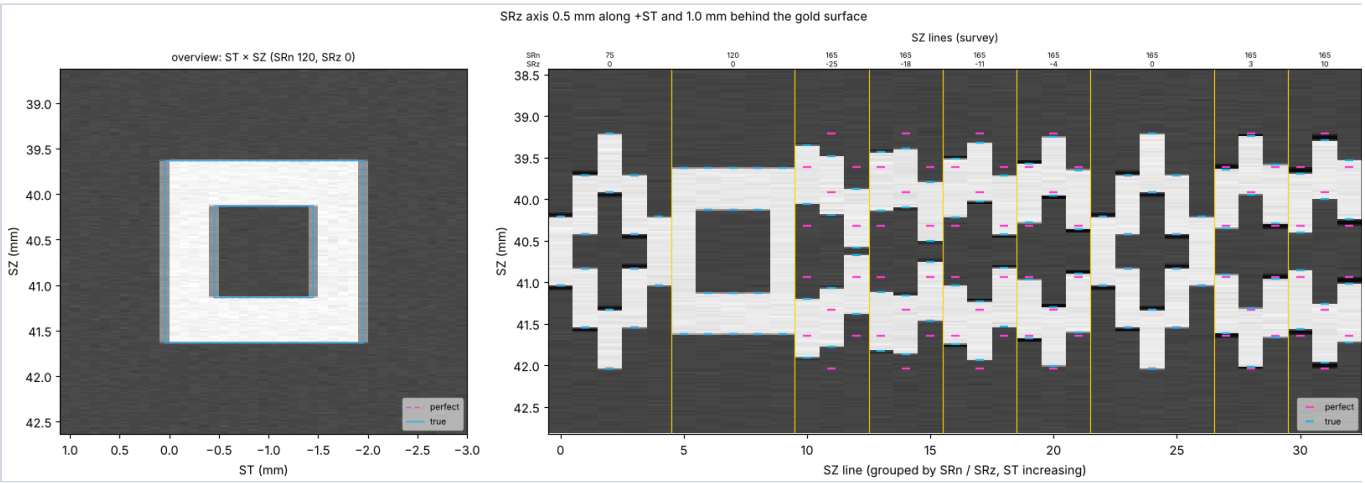
L'ajustement ne peut pas distinguer ce décalage de celui de toute la plaque : il passe dans ST0/SZ0 et dans les axes.



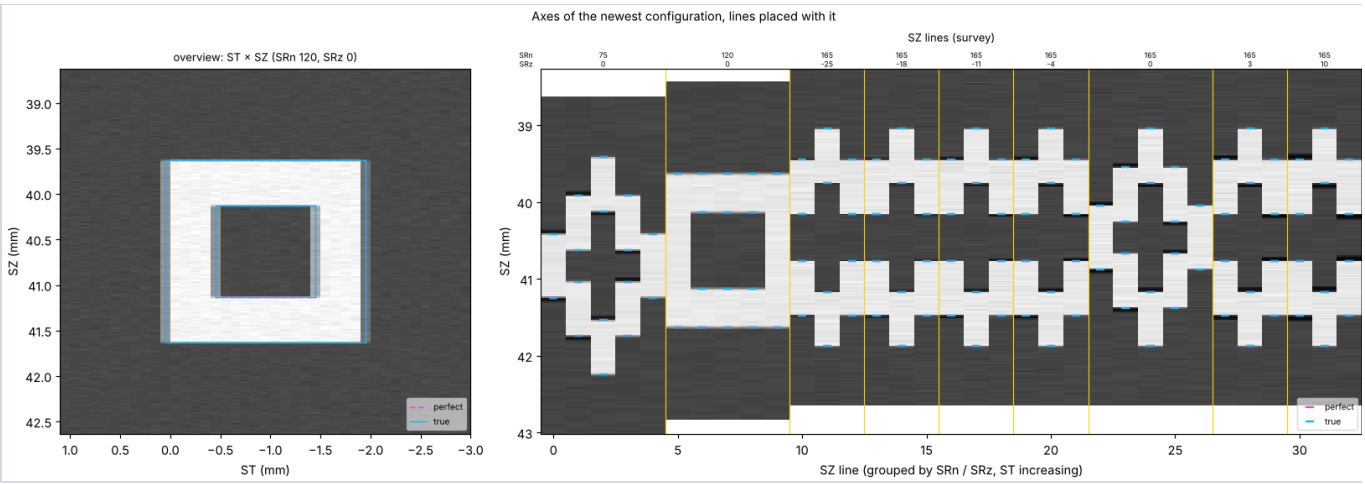

**Axe SRn décalé (0,4 mm, 0,3 mm du centre du cadre).** Le groupe A ne change pas. Les losanges à 165° et 75° se déplacent en sens opposés (A + R(±45°) Δ).




**Axe SRz décalé (0,5 mm selon +ST, 1,0 mm derrière la surface).** Les groupes A et B ne changent pas. Dans le groupe C, le losange bouge avec SRz comme dans la formule de la section 3.

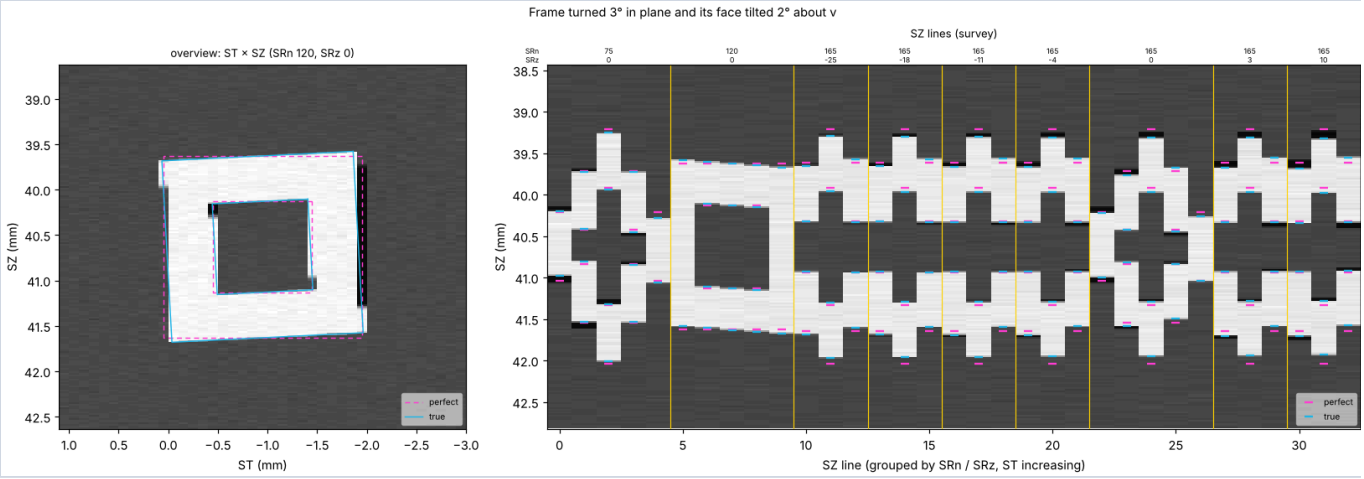



**Les axes de la configuration actuelle**, avec les lignes placées par elle : chaque ligne croise le losange comme prévu.




**Rotation dans le plan (3°) et inclinaison de la face (2° autour de v).**

- La rotation incline les bords de la carte d'ensemble et rend les losanges asymétriques.
- L'inclinaison change la largeur du losange avec SRz.




# Foyer de l'analyseur et position du faisceau

**Aucune correction n'est nécessaire pour les positions.** Chaque bord est là où le *faisceau* croise le bord d'or. L'analyseur ne fait que pondérer l'intensité, et un bord net reste en place.

**Les lignes SZ ne glissent pas le long du faisceau.** SZ est vertical : il est dans la surface d'or (à une inclinaison autour de u près) et parallèle à l'axe SRz. Le long d'une ligne SZ, le point éclairé garde donc sa place le long du faisceau, à tout SRn et tout SRz.

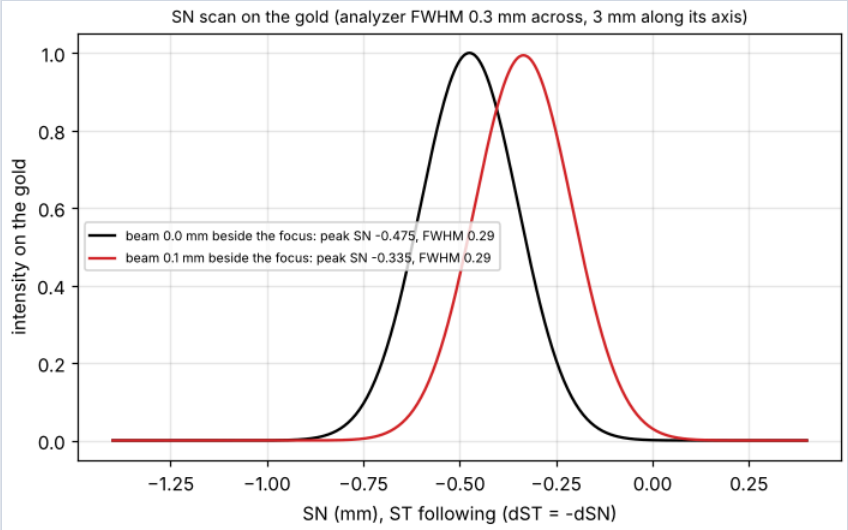
Entre réglages, le centre du cadre reste au foyer de l'analyseur, puisque SN est réglé à chaque réglage. Les lignes extérieures du groupe C, à ±0,4 mm du centre, sont au plus à environ ±0,2 mm du foyer le long du faisceau. Avec une acceptance de l'analyseur de 0,5 mm, toutes les lignes gardent leur signal (tableau : 33/33 lignes). L'ancienne carte 3, une ligne ST à SN fixé, déplaçait le point jusqu'à 1,7 mm le long du faisceau et perdait une partie du cadre.

**SN_f par un balayage SN sur l'or.** Avec ST suivant SN ($\Delta ST = -\Delta SN$), le point reste sur le faisceau et glisse le long de celui-ci. Le pic d'intensité est SN_gold, et sa largeur est l'acceptance de l'analyseur en travers de son axe (ici 0,29 mm).

**Faisceau à côté du foyer de l'analyseur.** Si la ligne du faisceau passe à une distance b du foyer de l'analyseur (horizontalement, en travers du faisceau), le balayage SN culmine là où le faisceau croise l'axe de l'analyseur, $\sqrt{2}$ b plus loin le long de cet axe. SN_f change de $\sqrt{2}$ b (0,14 mm pour b = 0,1 mm, tableau). Toutes les positions restent celles du faisceau : ST0, SZ0 et les axes ne changent pas.

Ce qui reste : l'échantillon trouvé est à $\sqrt{2}$ b du vrai foyer de l'analyseur le long de l'axe de l'analyseur (y labo = b : la colonne « faisceau » du tableau). Aucune constante de platine ne peut l'éliminer : c'est l'alignement du faisceau. Un décalage vertical ne fait que baisser l'intensité et passe dans SZ0.

Les points SN facultatifs supposent b = 0. Avec $b \neq 0$, ils portent le même décalage à chaque SRz, que ST0 / SN_f absorbent pour l'essentiel.




## Précision : mesures simulées ajustées

Chaque cas ci-dessous a été simulé sur les axes de la configuration actuelle, avec des pas SZ de 0,02 mm, un bruit de Poisson à 3000 coups sur l'or, et les lignes placées avec une configuration fausse de 0,2–0,3 mm. Les données ont été ajustées par le programme comme il ajuste des fichiers mesurés. Seul le relevé a servi, sauf mention contraire.

Deux sortes de nombres :

- **Écart :** constante ajustée moins vraie, après retrait de ce que la méthode ne peut pas voir (un décalage du cadre passe dans ST0, SZ0 et les axes).
- **Point test :** où la configuration ajustée envoie réellement le faisceau sur la vraie platine, pour le point (1,5 ; 1,0) de la plaque à SRn 100, SRz −15. « Plaque » est l'écart sur la plaque ; « faisceau » la distance au foyer de l'analyseur le long du faisceau.

Écarts en µm (ajusté − vrai).

| cas | lignes utilisées | ST0 | SZ0 | SN_f | axe SRn x, y | décalage SRz ST, SN (± σ) | point test : plaque / faisceau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadre parfait | 33/33 | +1 | 0 | 0 | -1, 0 | +17 ± 11, +8 ± 9 | 2 / +5 |
| cadre décalé (0,3 ; −0,2) mm, tourné de 3° | 48/54 | +2 | 0 | 0 | 0, 0 | +2 ± 7, 0 ± 6 | 360 / 0 |
| échelle ST 1,02, SZ 0,99 | 33/33 | +2 | 0 | 0 | 0, 0 | +3 ± 12, -4 ± 10 | 35 / +14 |
| face inclinée de 2° autour de v, non ajustée | 33/33 | +6 | -1 | 0 | +5, 0 | -64 ± 56, 0 ± 45 | 8 / -21 |
| face inclinée de 2° autour de v, ajustée | 32/33 | +2 | 0 | 0 | 0, 0 | -5 ± 8, -8 ± 6 | 2 / -2 |
| acceptance de l'analyseur 0,5 mm | 33/33 | +1 | 0 | 0 | -1, 0 | +13 ± 10, +7 ± 8 | 2 / +4 |
| faisceau à 0,1 mm du foyer de l'analyseur | 33/33 | +4 | 0 | +140 | -1, 0 | -21 ± 12, -10 ± 9 | 0 / +90 |

| cas | lignes utilisées | ST0 | SZ0 | SN_f | axe SRn x, y | décalage SRz ST, SN (± σ) | point test : plaque / faisceau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + carte d'ensemble + balayage SRn ; cadre décalé, tourné, incliné ; analyseur 0,5 mm | 115/115 | 0 | 0 | 0 | -1, -1 | -4 ± 7, -6 ± 6 | 180 / -2 |
| sans lignes SRz : 6 points SN à la place (bruit 5 µm) | 15/15 | +1 | 0 | 0 | -1, 0 | +32 ± 23, -146 ± 134 | 42 / +4 |

Lecture du tableau :

- **Décalage de collage du cadre :** l'ajustement est juste pour le cadre, mais tous les autres échantillons sont alors décalés d'autant (0,36 mm ici), comme avec toute référence unique.
- **Échelles ST / SZ :** elles sont mesurées (à ±0,001). QuickAlignment suppose 1, donc une échelle de 1,02 coûte quelques dizaines de µm loin du centre ; le programme le signale.
- **Inclinaison :** l'ignorer déplace le décalage SRz le long de ST de quelques dizaines de µm ; l'ajuster l'élimine.
- **Analyseur étroit :** rien n'est perdu, car les lignes SZ ne glissent pas le long du faisceau.
- **Faisceau à côté du foyer :** SN_f prend √2 b. Le point est trouvé sur le faisceau, à √2 b du foyer de l'analyseur le long de l'axe de l'analyseur.
- **Plus de données** (carte d'ensemble, balayage SRn) : des incertitudes plus petites, les mêmes valeurs. Le point test est décalé du décalage de collage du cadre (0,18 mm dans ce cas), comme plus haut.
- **Points SN à la place des lignes SRz :** le décalage SRz le long de ST est obtenu à quelques dizaines de µm, mais la profondeur seulement à environ 0,1 mm, car elle intervient par 1 − cos SRz (≤ 0,09). Mesurés avec les lignes SRz, les points SN vérifient la profondeur vue par l'analyseur.

## Protocole conseillé

1. SRn 120, SRz 0, PIX = PIY = 150. Trouver l'or (une **carte d'ensemble** : ST × SZ, ±2 mm, pas ST de 0,1 mm, SZ rapide). Puis faire le **balayage SN** (ST suivant) sur une barre d'or : SN_gold, et l'acceptance de l'analyseur par sa largeur. Faire le même balayage sur la rehausse pour la hauteur de l'or *h* (différence des pics). Focaliser l'optique sur l'or.
2. Ouvrir `GoldFrameCalibration.py`, régler la hauteur de l'or (et l'emplacement supposé du cadre s'il n'est pas au centre), appuyer sur *Measurement plan…*. Vérifier que chaque ligne est « ok », et enregistrer le CSV.
3. Mesurer les lignes des groupes A, B et C. Par réglage : régler SRn, SRz et SN, puis pour chaque ligne régler ST et balayer SZ (fly scan, 0,02 mm), par exemple en un balayage 2-D où ST avance.
4. Facultatif : *SN at other SRz…*, *Fill the planned positions*. À chaque ligne du tableau, faire un balayage SN (ST suivant) sur la barre droite et saisir le ST et le SN au pic.
5. *Add files...* (tous, la carte d'ensemble comprise), régler SN gold, *Fit*. Vérifier :
   - le rms des bords : quelques µm ;
   - les lignes écartées : peu nombreuses, et seulement là où le cadre n'est pas croisé ou pas vu ;
   - l'inclinaison : ≲ 2° ;
   - les échelles : à 0,5 % près de 1 ;
   - les bords ajustés sur les données ;
   - le changement par rapport à la configuration la plus récente.
6. *Save as new configuration*. Comme avec InitialCalibration, l'essayer sur un échantillon de position connue à une autre rotation (QuickAlignment, *Found here*).

# Le programme

`GoldFrameCalibration.py` (double-clic ; Windows : `GoldFrameCalibration.pyw`) ouvre la fenêtre d'étalonnage :

1. **Measurement plan… (plan de mesure)** Les lignes à mesurer, placées avec la configuration la plus récente de l'optique choisie et le cadre là où il est supposé être. Chaque ligne est vérifiée par rapport aux courses des moteurs et au modèle anti-collision. *Save as CSV…*.

2. **Add files… (ajouter des fichiers)** Autant de fichiers `.nxs` que voulu (ou `.npz` du simulateur) : un par réglage, des lignes isolées, une carte d'ensemble, un balayage SZ × SRn. La liste donne SRn, SRz, ST, SN et le nombre de lignes de chacun ; *Remove* / *Clear*.

3. **Réglages :**

   - SN gold (par défaut : le SN d'un fichier à SRn 120 / SRz 0) ;
   - hauteur de l'or ;
   - où le cadre est supposé être sur la plaque, sa taille extérieure et celle du trou ;
   - ajuster l'inclinaison, ajuster les échelles ;
   - diviser par la diode ;
   - l'optique et sa position au foyer de l'or (par défaut : enregistrée dans un fichier à SRn 120 / SRz 0, sinon la référence de la configuration la plus récente).

4. **SN at other SRz (optional)…** Une fenêtre à part pour les points SN facultatifs :

   - *Fill the planned positions* : les lignes à mesurer, avec le SN attendu ;
   - saisir le ST et le SN au pic ;
   - charger un CSV.

   Les lignes sans SN mesuré ne servent pas. Après un ajustement, chaque ligne montre la distance de son point au foyer de l'analyseur.

5. **Fit (ajuster) :**

   - onglet *Results* : les sept constantes avec leur incertitude, la configuration la plus récente et le changement ; la rotation, l'inclinaison et les échelles ; par fichier les lignes utilisées et le rms ; les avertissements.
   - onglet *Data* : la carte d'ensemble et toutes les lignes SZ avec les bords ajustés (orange).

6. **Save as new configuration (enregistrer)** (avec un commentaire) : `configs/calibration_<heure>_<optique>.json`, que QuickAlignment charge au démarrage suivant. L'ajustement, les fichiers et les points SN vont dans son enregistrement `check`.

*Load a simulated example* simule les lignes prévues sur un cadre avec des défauts connus et les charge, avec les vraies valeurs dans la barre d'état, pour essayer la fenêtre.

**Before the lines** (SRn 120, SRz 0, PIX = PIY = 150): find the gold, run an SN scan on a gold bar with ST following (ΔST = −ΔSN): the peak is *SN gold*, its width the analyzer acceptance. The same scan on the riser gives the gold height (difference of the peaks). Focus the optic on the gold.

**Lines**: SZ is scanned (fly, step 0.02 mm), ST / SN / SRn / SRz only move between lines. *Measurement plan…* lists them: A at SRn 120, B with the frame turned ±45° (a diamond: its diagonal edges give the horizontal position on the SZ axis), C the diamond at several SRz. One file per SRn / SRz with ST stepped

Data: SZ lines over the gold frame

Measurement plan… | Add files… | Remove | Clear

| file | lines | SRn | SRz | ST | SN | kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| overview.nxs | 41 | 120.0 | 0.0 | -2.950 … 1.050 | -0.475 | st_sz |
| srn120_srz0.nxs | 5 | 120.0 | 0.0 | -1.750 … -0.150 | -0.475 | st_sz |
| srn165_srz0.nxs | 5 | 165.0 | 0.0 | -1.839 … 0.161 | -0.475 | st_sz |
| srn75_srz0.nxs | 5 | 75.0 | 0.0 | -1.909 … 0.091 | -0.475 | st_sz |
| srn165_srz-25.nxs | 3 | 165.0 | -25.0 | -2.474 … -1.411 | -0.771 | st_sz |
| srn165_srz-18.nxs | 3 | 165.0 | -18.0 | -2.153 … -1.144 | -0.640 | st_sz |

10 file(s), 74 lines

Settings

SN gold (gold top at the analyzer focus) ☐ SN of a file at SRn 120 / SRz 0 -0.4750 mm

Gold height above the riser top 0.050 mm

Frame centre on the plate x, y 0.000 mm 0.000 mm

Frame outer / hole size 2.000 mm 1.000 mm

☑ Fit the tilt of the gold face ☑ Fit the ST / SZ scales

☐ Divide by the diode current (I0)

Optic capillary

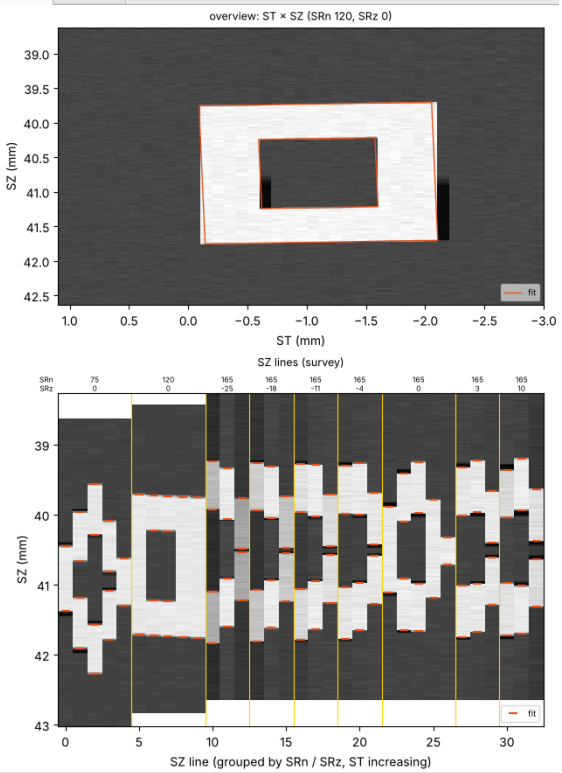
**Fit** | SN at other SRz (optional)… | Load a simulated example | Open the simulator…

Save the configuration

comment saved with the configuration (date, sample, reason…) **Save as new configuration**

Fit done: check the residuals and the drawn edges, then save.

Data | Results




**Before the lines** (SRn 120, SRz 0, PIX = PIY = 150): find the gold, run an SN scan on a gold bar with ST following (ΔST = −ΔSN): the peak is *SN gold*, its width the analyzer acceptance. The same scan on the riser gives the gold height (difference of the peaks). Focus the optic on the gold.

**Lines**: SZ is scanned (fly, step 0.02 mm), ST / SN / SRn / SRz only move between lines. *Measurement plan…* lists them: A at SRn 120, B with the frame turned ±45° (a diamond: its diagonal edges give the horizontal position on the SZ axis), C the diamond at several SRz. One file per SRn / SRz with ST stepped

Data: SZ lines over the gold frame

Measurement plan… | Add files… | Remove | Clear

| file | lines | SRn | SRz | ST | SN | kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| overview.nxs | 41 | 120.0 | 0.0 | -2.950 … 1.050 | -0.475 | st_sz |
| srn120_srz0.nxs | 5 | 120.0 | 0.0 | -1.750 … -0.150 | -0.475 | st_sz |
| srn165_srz0.nxs | 5 | 165.0 | 0.0 | -1.839 … 0.161 | -0.475 | st_sz |
| srn75_srz0.nxs | 5 | 75.0 | 0.0 | -1.909 … 0.091 | -0.475 | st_sz |
| srn165_srz-25.nxs | 3 | 165.0 | -25.0 | -2.474 … -1.411 | -0.771 | st_sz |
| srn165_srz-18.nxs | 3 | 165.0 | -18.0 | -2.153 … -1.144 | -0.640 | st_sz |

10 file(s), 74 lines

Settings

SN gold (gold top at the analyzer focus) ☐ SN of a file at SRn 120 / SRz 0 -0.4750 mm

Gold height above the riser top 0.050 mm

Frame centre on the plate x, y 0.000 mm 0.000 mm

Frame outer / hole size 2.000 mm 1.000 mm

☑ Fit the tilt of the gold face ☑ Fit the ST / SZ scales

☐ Divide by the diode current (I0)

Optic capillary

**Fit** | SN at other SRz (optional)… | Load a simulated example | Open the simulator…

Save the configuration

comment saved with the configuration (date, sample, reason…) **Save as new configuration**

Fit done: check the residuals and the drawn edges, then save.

Data | Results

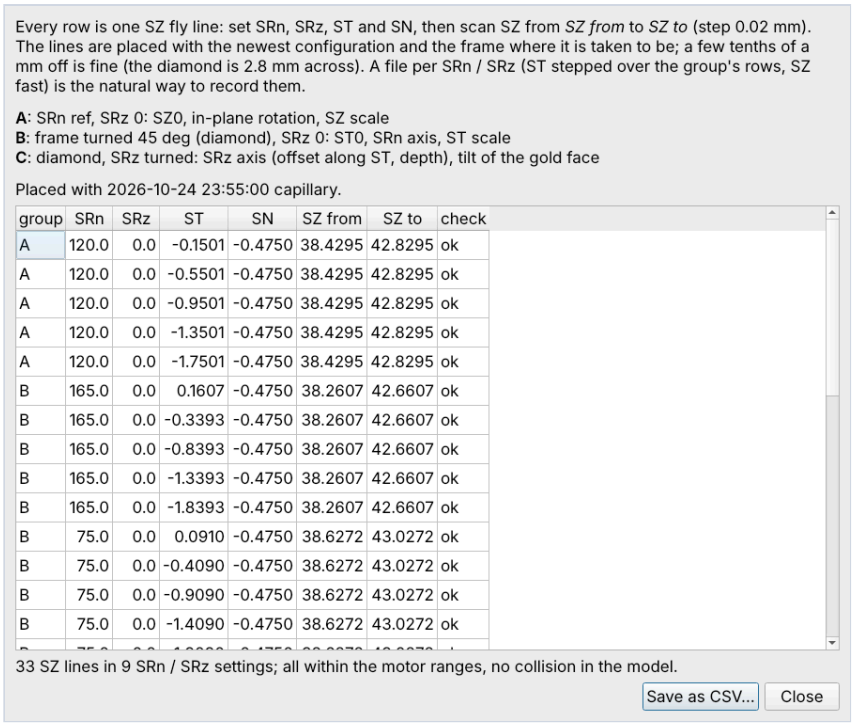
**Configuration** (mm)

| | fitted | ± | newest configuration | c |
|---|---|---|---|---|
| ST0 | -1.0984 | 0.0003 | -0.9501 | |
| SZ0 | 40.7295 | 0.0002 | 40.6295 | |
| SN_f | -0.5250 | | -0.5250 | |
| SRn axis x | -0.3095 | 0.0003 | -0.2592 | |
| SRn axis y | 0.0510 | 0.0004 | -0.0493 | |
| SRz offset ST | -0.3714 | 0.0068 | -0.2265 | |
| SRz offset SN | 2.7929 | 0.0057 | 2.5869 | |
| frame rotation (deg) | 1.5125 | 0.0157 | | |
| tilt of the gold face about v (deg) | 0.9962 | 0.0226 | | |
| ST scale | 1.0006 | 0.0005 | | |
| SZ scale | 1.0005 | 0.0002 | | |

**Fit details**

**52** of 53 lines with gold edges used, 172 edges, edge rms **1.8 µm**.

| **file** | **lines used** | **rms (µm)** |
|---|---|---|
| overview.nxs | 20/20 | 1.6 |
| srn120_srz0.nxs | 5/5 | 1.9 |
| srn165_srz0.nxs | 5/5 | 2.1 |
| srn75_srz0.nxs | 5/5 | 2.5 |
| srn165_srz-25.nxs | 2/3 | 0.8 |
| srn165_srz-18.nxs | 3/3 | 1.6 |
| srn165_srz-11.nxs | 3/3 | 1.3 |
| srn165_srz-4.nxs | 3/3 | 2.0 |
| srn165_srz3.nxs | 3/3 | 1.4 |
| srn165_srz10.nxs | 3/3 | 2.3 |



Every row is one SZ fly line: set SRn, SRz, ST and SN, then scan SZ from *SZ from* to *SZ to* (step 0.02 mm). The lines are placed with the newest configuration and the frame where it is taken to be; a few tenths of a mm off is fine (the diamond is 2.8 mm across). A file per SRn / SRz (ST stepped over the group's rows, SZ fast) is the natural way to record them.

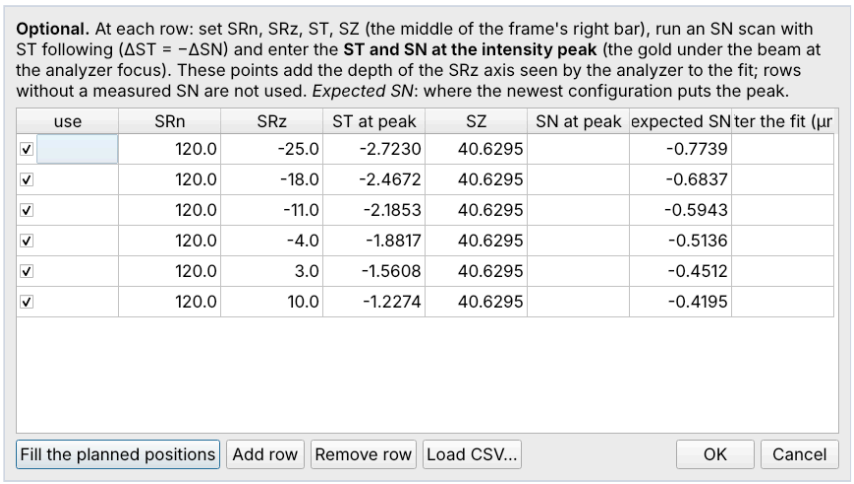
**A**: SRn ref, SRz 0: SZ0, in-plane rotation, SZ scale
**B**: frame turned 45 deg (diamond), SRz 0: ST0, SRn axis, ST scale
**C**: diamond, SRz turned: SRz axis (offset along ST, depth), tilt of the gold face

Placed with 2026-10-24 23:55:00 capillary.

| group | SRn | SRz | ST | SN | SZ from | SZ to | check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 120.0 | 0.0 | -0.1501 | -0.4750 | 38.4295 | 42.8295 | ok |
| A | 120.0 | 0.0 | -0.5501 | -0.4750 | 38.4295 | 42.8295 | ok |
| A | 120.0 | 0.0 | -0.9501 | -0.4750 | 38.4295 | 42.8295 | ok |
| A | 120.0 | 0.0 | -1.3501 | -0.4750 | 38.4295 | 42.8295 | ok |
| A | 120.0 | 0.0 | -1.7501 | -0.4750 | 38.4295 | 42.8295 | ok |
| B | 165.0 | 0.0 | 0.1607 | -0.4750 | 38.2607 | 42.6607 | ok |
| B | 165.0 | 0.0 | -0.3393 | -0.4750 | 38.2607 | 42.6607 | ok |
| B | 165.0 | 0.0 | -0.8393 | -0.4750 | 38.2607 | 42.6607 | ok |
| B | 165.0 | 0.0 | -1.3393 | -0.4750 | 38.2607 | 42.6607 | ok |
| B | 165.0 | 0.0 | -1.8393 | -0.4750 | 38.2607 | 42.6607 | ok |
| B | 75.0 | 0.0 | 0.0910 | -0.4750 | 38.6272 | 43.0272 | ok |
| B | 75.0 | 0.0 | -0.4090 | -0.4750 | 38.6272 | 43.0272 | ok |
| B | 75.0 | 0.0 | -0.9090 | -0.4750 | 38.6272 | 43.0272 | ok |
| B | 75.0 | 0.0 | -1.4090 | -0.4750 | 38.6272 | 43.0272 | ok |

33 SZ lines in 9 SRn / SRz settings; all within the motor ranges, no collision in the model.

Save as CSV... Close



**Optional.** At each row: set SRn, SRz, ST, SZ (the middle of the frame's right bar), run an SN scan with ST following (ΔST = −ΔSN) and enter the **ST and SN at the intensity peak** (the gold under the beam at the analyzer focus). These points add the depth of the SRz axis seen by the analyzer to the fit; rows without a measured SN are not used. *Expected SN*: where the newest configuration puts the peak.

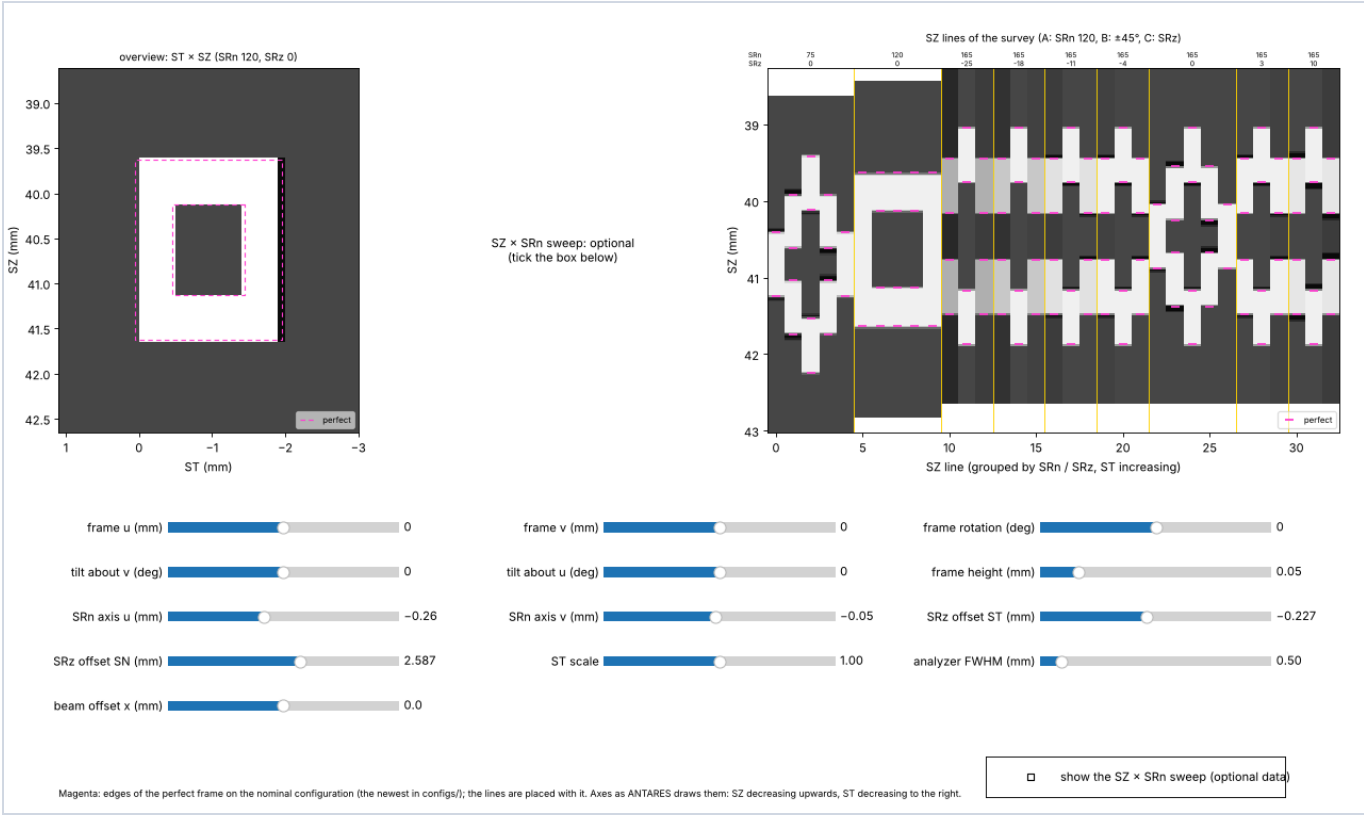
| use | SRn | SRz | ST at peak | SZ | SN at peak | expected SN | ter the fit (µr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | 120.0 | -25.0 | -2.7230 | 40.6295 | | -0.7739 | |
| ☑ | 120.0 | -18.0 | -2.4672 | 40.6295 | | -0.6837 | |
| ☑ | 120.0 | -11.0 | -2.1853 | 40.6295 | | -0.5943 | |
| ☑ | 120.0 | -4.0 | -1.8817 | 40.6295 | | -0.5136 | |
| ☑ | 120.0 | 3.0 | -1.5608 | 40.6295 | | -0.4512 | |
| ☑ | 120.0 | 10.0 | -1.2274 | 40.6295 | | -0.4195 | |

Fill the planned positions | Add row | Remove row | Load CSV... | OK | Cancel

**`GoldFrameSimulator.py`** (double-clic ; `GoldFrameSimulator.pyw` ; aussi *Open the simulator...* dans la fenêtre) est le simulateur interactif. Curseurs pour :

- le cadre : décalage, rotation, inclinaisons, hauteur ;
- la platine : axe SRn, décalages SRz, échelle ST ;
- le faisceau et l'analyseur : acceptance, décalage du faisceau.

Il montre la carte d'ensemble, les lignes SZ du plan et, sur demande, le balayage SZ × SRn, avec les bords du cadre parfait (magenta).




En console :

- `python GoldFrameCalibration.py plan [--csv F]` : le plan.
- `python GoldFrameCalibration.py simulate [--frame-u … --srz-offset-n … --srn-sweep]` : une mesure simulée en fichiers ANTARES `.nxs`, avec le plan, une figure et les vraies valeurs.
- `python GoldFrameCalibration.py fit FICHIER… [--sn-gold] [--sn-points CSV] [--height] [--no-tilt] [--no-scales] [--optic capillary|zone_plate] [--optic-position] [--plot PNG] [--save]`.

**Lecture des fichiers** (`quickalignment/spem_nxs.py`), écrite d'après un vrai balayage SZ × SRn (`Cp_2023-05-28_22-08-47.nxs`) :

- *Canaux :* les `scan_data/data_NN` sont reconnus par leur `long_name` (les numéros NN changent d'une configuration de balayage à l'autre).
- *Intensité :* `heason/total_int` (= vsum(mbsProj)) ; sinon `mbs/image32` (ou `xproj`) sommé par point.
- *Positions :* les relectures des moteurs en chaque point sont ajustées ligne par ligne, ce qui absorbe un retard de fly scan ou un zig-zag. Les moteurs fixes viennent de `ANTARES/i12-m-cx1-ex-sample-mt_*/position`.
- *Normalisation :* par la diode (`dtc_diode`) sur demande.

Le loader SPEM d'ARPES viewer prendrait ce format pour une carte en déflecteur : le programme lit donc les fichiers lui-même.

# Limites

- **Le cadre est la référence de la plaque.** Son décalage de collage ne se voit pas ; il passe dans ST0/SZ0 et les axes. Pour le vérifier, mesurer un repère de la plaque (bord de la rehausse) ou un échantillon de position connue.
- **Référence SRn :** la rotation du cadre et le zéro de SRn ne peuvent pas être séparés. QuickAlignment garde SRn 120 = plaque verticale, et la rotation trouvée est rapportée.
- **Les échelles ST / SZ** sont mesurées et rapportées, pas utilisées par QuickAlignment.

- **Des lignes placées trop loin** (plus d'environ 1 mm, par ex. après une remise à zéro des moteurs) peuvent manquer le losange. Commencer par une carte d'ensemble à SRn 120 et, si besoin, un premier ajustement avec les groupes A et B seuls, puis replacer le groupe C.
- **Les intensités du simulateur et l'acceptance de l'analyseur** (gaussienne, 0,5 mm) sont provisoires. L'ajustement n'en dépend pas, seules les images simulées en dépendent. Mesurer l'acceptance par le balayage SN.
- **La hauteur de l'or *h*** décale SN_f et `srz_offset_n` ensemble. La mesurer.